HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

Estudio Técnico y Presupuesto · Sustitución de Cubierta, Petos HDX, Línea de Vida y Escalera Inox

Ref: ANT-2026-0827-AERO
Fecha: 27/08/2026
Menorca (Baleares)

OBJETO DE LA ACTUACIÓN TÉCNICA

Rehabilitación integral de la envolvente de cubierta y petos perimetrales en la nave operativa de **Aviapartner** (Lado Aire del Aeropuerto de Menorca - Maó), afectada por **vientos huracanados**. Suministro e instalación de nuevo panel sándwich de 50 mm calidad marina (1.755 m²), lucernarios de policarbonato celular (195 m²), revestimiento de petos en chapa Granite HDX C5-M, canalones continuos HDX, línea de vida continua LUX-TOP inox AISI 316 (EN 795-C) y **escalera de gato inoxidable con protección dorsal de 12 m de altura** para acceso seguro de mantenimiento.

PRESUPUESTO EJECUCIÓN
365.887,68 €
Base Imponible (IVA no incl.)

DIMENSIONES NAVE	SUPERFICIE CUBIERTA	EMPLAZAMIENTO	AMBIENTE EXPOSICIÓN
70 × 22 ml	**1.950,00 m²**	**Lado Aire (AENA)**	**Marino Salino C5-M**

1. DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO

El episodio de viento extremo en el recinto aeroportuario causó daños severos por esfuerzos de succión dinámica, arrancando fijaciones y deformando grecas y lucernarios. La ejecución en **Lado Aire (zona restringida AENA)** exige materiales de máxima durabilidad ante la salinidad de Menorca (Granite HDX 55 µm y Acero Inoxidable AISI 316) junto a un estricto protocolo de seguridad y control de restos dispersos (FOD).

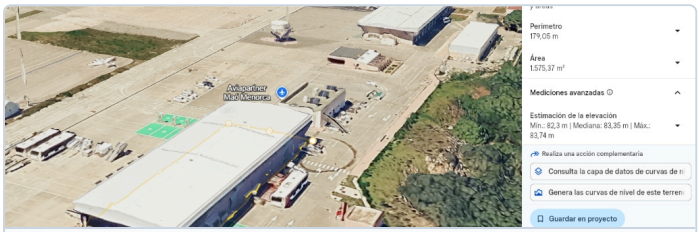


Fig. 1: Emplazamiento nave Aviapartner (70 × 22 m) en Lado Aire - Aeropuerto de Menorca.



Fig. 2: Estructura portante interior y faldones a intervenir con redes de seguridad colectiva.

2. CUADRO RESUMEN DE GEOMETRÍA Y MATERIALES DEL PROYECTO

ELEMENTO CONSTRUCTIVO	DIMENSIONES / SUPERFICIE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y ACABADO
Cubierta Principal	70,00 ml longitud × 22,00 ml ancho (1.950 m² presupuestados)	**Panel Sándwich 50 mm** (PIR/PUR chapa marina exterior + blanco interior)
Iluminación Natural (10%)	195,00 m² de superficie de faldones	**Policarbonato Celular Grecado 30-40 mm** con protección UV en masa
Petos Perimetrales	184,00 ml perímetro exterior e interior	**Chapa Granite HDX 55 µm** (superior e inf.) + **Panel Fachada 50 mm** interior
Evacuación Pluvial	140,00 ml en ambos aleros + 64 ml bajantes	**Canalón continuo HDX C5-M** con baberos de retención y bajantes exteriores
Seguridad Anticaídas	70,00 ml a lo largo de cumbrera	**Línea de Vida Continua LUX-TOP** acero inoxidable AISI 316 (120 €/ml, EN 795-C)
Acceso Mantenimiento	12,00 ml altura vertical	**Escalera de Gato Inoxidable AISI 316** con jaula dorsal (UNE-EN ISO 14122-4)

CAPÍTULO 01 · TRABAJOS PREVIOS, SEGURIDAD Y TRAMITACIÓN LADO AIRE (AENA)

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
01.01	Tramitación de acreditaciones de seguridad AENA, cursos AVSEC de operarios, autorizaciones de vehículos y maquinaria especial para acceso a plataforma y Lado Aire.	PA	1,20	2.800,00 €	3.360,00 €
01.02	Suministro, montaje y posterior desmontaje de redes de seguridad anticaídas bajo cubierta fijadas a correas metálicas, para protección colectiva continua de operarios.	m²	1.950,00	4,20 €	8.190,00 €
01.03	Balizamiento perimetral en zona de maniobra, control de residuos ligeros volátiles (protocolo FOD) y líneas de anclaje provisionales de montaje.	PA	1,20	1.850,00 €	2.220,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 01:	**13.770,00 €**

CAPÍTULO 02 · DESMONTAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
02.01	Desmontaje manual y mecánico de cubierta dañada existente (panel sándwich y placas translúcidas), desatornillado ordenado y acopio en cubierta.	m²	1.950,00	7,80 €	15.210,00 €
02.02	Desmontaje de chapas de petos exteriores, panel de peto interior, rematería y canalones viejos deteriorados.	m²	794,88	6,50 €	5.166,72 €
02.03	Bajada controlada de material retirado desde cubierta a cota cero mediante camión grúa / manipulador telescópico homologado.	h	72,00	95,00 €	6.840,00 €
02.04	Carga en contenedores estancos, transporte a planta autorizada de Menorca y abono de tasas de gestión y reciclaje de residuos no peligrosos.	t	48,00	110,00 €	5.280,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 02:	**32.496,72 €**

CAPÍTULO 03 · SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA CUBIERTA Y LUCERNARIOS

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
03.01	**Panel sándwich de cubierta de 50 mm de espesor**, chapa exterior grecada lacada con recubrimiento especial marino, núcleo rígido aislante PIR/PUR y chapa interior blanco pirineo. Incluye flete marítimo a Menorca.	m²	1.755,00	55,00 €	96.525,00 €
03.02	**Lucernarios de policarbonato celular grecado** de 30-40 mm con protección UV en masa, perfectamente compatibles con la greca del panel para iluminación natural (10% de faldones).	m²	195,00	48,00 €	9.360,00 €
03.03	Tornillería autotaladrante reforzada con arandela vulcanizada EPDM y caballetes de fijación para óptimo reparto de presiones de viento.	Ud.	7.500,00	0,38 €	2.850,00 €
03.04	**Mano de obra especializada de colocación de cubierta y lucernarios**, solapes, fijación reforzada a correas y sellado estanco longitudinal y transversal con butilo.	m²	1.950,00	65,30 €	127.335,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 03:	**236.070,00 €**

CAPÍTULO 04 · PETOS PERIMETRALES (CHAPA HDX Y PANEL FACHADA) Y REMATERÍA

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
04.01	**Chapa prelacada blanca Granite HDX 55 µm** (alta resistencia marina C5-M, e=0,6-0,8 mm conformada) para revestimiento exterior de peto superior e inferior (184 ml × 1,2 m × 2).	m²	529,92	22,00 €	11.658,24 €
04.02	**Panel sándwich de fachada de 50 mm** cara interior de peto, chapa microperfilada blanca y núcleo aislante térmico.	m²	264,96	32,00 €	8.478,72 €
04.03	Mano de obra de montaje de chapas HDX y panel sándwich de fachada en petos perimetrales.	m²	794,88	12,50 €	9.936,00 €
04.04	Rematería conformada en chapa HDX: cumbrera troquelada (70 ml), albardillas de coronación con goterón (184 ml), esquineros y baberos peto-cubierta (184 ml).	ml	525,60	16,50 €	8.672,40 €
04.05	Mano de obra de colocación de rematería perimetral y sellados de estanqueidad con polímero MS.	ml	525,60	8,00 €	4.204,80 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 04:	**42.950,16 €**

CAPÍTULO 05 · CANALONES HDX, BAJANTES Y BABEROS DE ENTREGA

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
05.01	Canalón continuo conformado en chapa Granite HDX (desarrollo 450-500 mm, calidad marina C5-M) para ambos aleros (2 × 70 ml) con baberos HDX, ganchos de pletina cada 60 cm, bajantes exteriores y sellados estancos.	ml	168,00	81,03 €	13.612,80 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 05:	**13.612,80 €**

HAM

PRESUPUESTO GENERAL Y CONDICIONES

Línea de Vida LUX-TOP, Escalera Inox 12 m, Resumen Económico y Garantías

HAM Estructuras Metálicas
Ref: **ANT-2026-0827-AERO**
Validez: 30 días

CAPÍTULO 06 · SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA LUX-TOP (EN 795 CLASE C)

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
06.01	**Sistema de línea de vida horizontal continua LUX-TOP** (normas UNE-EN 795 Clase C y CEN/TS 16415 para uso multiusuario) en acero inoxidable AISI 316 Ø8 mm de 70 ml en cumbrera. Incluye postes extremos e intermedios fijados a estructura con absorbedores dinámicos, kit de tensión con indicador de carga, 2 carros lanzadera de paso continuo, fijaciones reforzadas, pruebas de tiro, verificación y **Certificado de Homologación oficial** visado.	ml	84,00	120,00 €	10.080,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 06:	**10.080,00 €**

CAPÍTULO 07 · ESCALERA DE GATO INOX CON PROTECCIÓN DORSAL PARA MANTENIMIENTO (12 ML)

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
07.01	**Escalera fija vertical de gato en acero inoxidable AISI 316 de 12,00 m de altura** según norma **UNE-EN ISO 14122-4**. Incluye jaula dorsal (crinolina inox), peldaños antideslizantes, rellano intermedio abatible, desembarco superior a cubierta con barandilla y portilla de cierre automático, y chapa inferior abatible con candado de bloqueo de acceso antiasalto para lado aire.	ml	14,40	325,00 €	4.680,00 €
07.02	Mano de obra especializada de montaje, izado con plataforma, anclaje y fijación estructural reforzada con tornillería inox A4.	ml	14,40	99,17 €	1.428,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 07:	**6.108,00 €**

CAPÍTULO 08 · MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA EN OBRA (4 SEMANAS)

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
08.01	Alquiler de 2 plataformas elevadoras articuladas/tijera diésel 4x4 homologadas AENA (4 semanas), camión grúa autopropulsada para izado de paquetes a cubierta y logística de combustible y transportes insulares en Lado Aire.	PA	1,20	9.000,00 €	10.800,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 08:	**10.800,00 €**

RESUMEN ECONÓMICO GENERAL

CAPÍTULO 01 · Trabajos Previos, Seguridad y AENA	13.770,00 €
CAPÍTULO 02 · Desmontaje y Gestión de Residuos en Menorca	32.496,72 €
CAPÍTULO 03 · Suministro e Instalación Cubierta y Lucernarios (1.950 m²)	236.070,00 €
CAPÍTULO 04 · Petos Perimetrales (Chapa HDX + Panel Fachada) y Rematería	42.950,16 €
CAPÍTULO 05 · Canalones HDX, Bajantes y Baberos de Entrega	13.612,80 €
CAPÍTULO 06 · Sistema de Línea de Vida LUX-TOP (120 €/ml, EN 795-C)	10.080,00 €
CAPÍTULO 07 · Escalera de Gato Inox AISI 316 con Protección Dorsal (12 ml)	6.108,00 €
CAPÍTULO 08 · Medios Auxiliares y Maquinaria en Obra	10.800,00 €
TOTAL BASE IMPONIBLE (IVA no incluido)	**365.887,68 €**
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA 21%)	76.836,41 €
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO CON IVA	**442.724,09 €**

INCLUYE

- Acreditaciones AENA, AVSEC y control FOD.
- Redes anticaídas y gestión oficial de residuos.
- Paneles sándwich 50 mm (1.755 m²) y lucernarios (195 m²).
- Petos en chapa Granite HDX C5-M y panel interior.
- Canalones continuos HDX, bajantes y rematería.
- Línea de vida LUX-TOP inox AISI 316 homologada (120 €/ml).
- Escalera de gato inox AISI 316 (12 m) con jaula dorsal.
- Plataformas elevadoras 4x4 y grúas telescópicas.

CONDICIONES COMERCIALES

- **Plazo de ejecución:** 4 semanas desde inicio.
- **Forma de pago:** 40% al acopio, 40% a mitad de obra y 20% a finalización y certificaciones.
- **Garantía:** 10 años en estanqueidad y recubrimiento HDX según fabricante.
- **Validez de la oferta:** 30 días naturales.

Por HAM Estructuras Metálicas

Fdo. Dirección Técnica y de Obra

Conforme y Aceptado por el Cliente (Aviapartner)

Fecha, Firma y Sello: